



Az anyagok kémiai tulajdonságait az alkotórészeik, kötéseik és reakcióik felől érthetjük meg. Ismétléskor haladj az atomoktól a reakciókon át az építőanyagok korróziójáig. A részletes magyarázatokat és példákat a kapcsolódó témaoldalak tanítják.

Atomok és kémiai kötések

- Az atommag protonokat és általában neutronokat tartalmaz; az elektronok az atommag körüli elektronfelhőben vannak.

💡 ☹ gépi magyarázat

- A proton pozitív, az elektron negatív, a neutron semleges.
- A molekula kovalens kötéssel összekapcsolódó atomokból álló önálló részecske.

💡 ☹ gépi magyarázat

- Az ion elektromos töltésű részecske. Az ionos kötés az ellentétes töltésű ionok vonzása; a kovalens kötés közös elektronpárral kapcsol össze atomokat.

⚠ ☹ gépi javítás

- A fémes kötésben részt vevő elektronok sok atomra kiterjedő, közös elektronrendszert alkotnak.

💡 ☹ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Atomok és kémiai kötések](#)

Elemek és kémiai reakciók

- Az oxigén és a nitrogén a levegő fontos összetevői.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme.

⚠ ☹ gépi javítás

- Mészoltáskor az égetett mész (kalcium-oxid) vízzel oltott mésszé (kalcium-hidroxiddá) alakul: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$. Két kiindulási anyagból egyféle termék keletkezik: ez **egyesülés**. A folyamat hőt ad le, vagyis **exoterm**.

💡 ☹ gépi magyarázat

- Mészégetéskor a mésző kalcium-karbonátja égetett mészre (kalcium-oxidra) és széndioxidra bomlik: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. Egy kiindulási anyagból többféle termék keletkezik: ez **bomlás**. A folyamat hőt vesz fel, vagyis **endoterm**; hevítés szükséges hozzá.
💡 ☹ gépi magyarázat
- A tiszta elemi kén szagtalan; a kén-dioxidnak van szúrós szaga.
⚠ ☹ gépi javítás
- **Oxidáció**: elektronleadás; **redukció**: elektronfelvétel. A két változás mindig együtt zajlik: ez a **redoxireakció**. Semleges atomból elektronleadással pozitív, elektronfelvétellel negatív ion keletkezhet. A reakcióegyenlet két oldalán minden elemből ugyanannyi atomnak, és összesen ugyanakkora elektromos töltésnek kell szerepelnie.
💡 ☹ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Elemek és kémiai reakciók](#)

Vegyületek, pH és keverékek

- Az oxidok oxigén és egy másik elem vegyületei.
✚ ☹ gépi kiegészítés
- A vizes oldat kémhatását a pH jellemzi. Körülbelül 25 °C-on: **7 alatti pH savas, 7-es pH semleges, 7 feletti pH lúgos** kémhatást jelent.
💡 ☹ gépi magyarázat
- A pH azt mutatja, mennyire savas vagy lúgos az oldat. Az oldat töménysége (koncentrációja) is befolyásolja, ezért a pH-ból önmagában nem dönthető el, hogy erős vagy gyenge savról, illetve bázisról van-e szó.
⚠ ☹ gépi javítás
- **Semlegesítés**kor sav és bázis reagál egymással. Sósav és nátrium-hidroxid reakciójában só és víz keletkezik. Ha a savból vagy a bázisból több van a szükségesnél, az oldat savas vagy lúgos maradhat; a végső pH nem automatikusan 7.
💡 ☹ gépi magyarázat
- Az oldat és az ötvözet is keverék; nem egyetlen új vegyület neve.
💡 ☹ gépi magyarázat

➡ Részletesen: [Vegyületek, pH és keverékek](#)

Vonzóhatások és korrózió

- A kohézió az anyagon belüli, az adhézió az érintkező anyagok közötti vonzáshoz kötődik.
- A **korrózió** az anyag károsodása, amelyet a környezetével lejátszódó kémiai vagy elektrokémiai reakció okoz. Példa rá a vas rozsdásodása. Elektrokémiai korróziókor az elektronleadás és az elektronfelvétel a fém különböző helyein zajlik.
💡 ☹ gépi magyarázat
- A tömör, tapadó felületi réteg védhet; a porózus rozsda nem állítja meg a vas korrózióját.
💡 ☹ gépi magyarázat

- **Galvánkorrózió** akkor alakulhat ki, ha két különböző fém között áramvezető kapcsolat van, és közös **elektrolittal** érintkeznek. Az elektrolit mozgó ionjaival vezeti az áramot; ilyen például a sós víz. Az adott közegben elektronleadással oldódó fém az **anód**: ennek korróziója gyorsulhat. A másik fém felületén, a **katód**on, egy másik résztvevő, például az oldott oxigén veszi fel az elektronokat. Egyetlen fémdarabon is kialakulhatnak helyi korróziós cellák, például a felület eltérő oxigénellátása miatt.

💡 🗯 gépi magyarázat

➔ Részletesen: [Vonzóhatások és korrózió](#)

A teljes fejezet ellenőrző váza

Téma	Mit tudj elmagyarázni saját szavaiddal?
Atomok és kötések	Atom, protonszám, tömegszám, izotóp, ion; a három kötéstípus és a szerkezet kapcsolata a tulajdonságokkal.
Elemek	O, H, N, C, S, Si; elemi és vegyületben kötött állapot, a szén módosulatai.
Kémiai reakciók	Fizikai és kémiai változás; egyenletrendezés; egyesülés, bomlás, helyettesítés, csere, redoxi; exoterm és endoterm.
Vegyületek és pH	Oxid, sav, bázis, só; fontos képletek, kristályvíz, semlegesítés és pH.
Keverékek	Elem-vegyület-keverék; homogén/heterogén rendszer, oldat, ötvözet, elválasztás.
Vonzóhatások	Kohézió, adhézió; molekulán belüli és molekulák közötti kölcsönhatás.
Korrózió	Kémiai és elektrokémiai korrózió; anódos oxidáció, katódos redukció, vezető utak, védelem elve.

Próbáld meg a felsorolt fogalmakat saját szavaiddal elmagyarázni, majd a téma linkjén ellenőrizd a választ.

Gyors összekapcsolás: a vas nedves korróziójakor az anódos helyen vasatomok adnak le elektronokat, és pozitív ionként kerülnek az oldatba: oxidálódnak. A katódos helyen más részecskék, például az oldott oxigén veszik fel ezeket az elektronokat: redukálódnak. A két részfolyamat együtt redoxireakció.

💡 🗯 gépi magyarázat

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Atom	Az elem kémiai tulajdonságait hordozó részecske. 💡 🗯 gépi magyarázat	Részletesen
Izotóp	Azonos protonszámú, eltérő neutronszámú atomváltozat. 💡 🗯 gépi magyarázat	Részletesen
Ion	Elektromos töltésű részecske. 💡 🗯 gépi magyarázat	Részletesen
Molekula	Kötéssel összekapcsolt atomokból álló önálló részecske. 💡 🗯 gépi magyarázat	Részletesen

Fogalom	Jelentés	Oldal
Exoterm / endoterm	Hőleadással / hőfelvétellel járó folyamat. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Oxidáció / redukció	Elektronleadás / elektronfelvétel; együtt redoxireakciót alkotnak. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Oxidálószer	Elektront vesz fel, közben redukálódik. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Keverék	Több anyag változó arányú együttese. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen
Kohézió / adhézió	Belső összetartás / érintkező anyagok tapadása. 💡 🤖 gépi magyarázat	Részletesen

← [Vissza a tantárgyhoz](#)

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>